

Instalação e Compilação

Pré-requisitos

Para executar o projeto é necessário possuir:

- GCC (GNU Compiler Collection)
- Make
- Git
- Valgrind (opcional, para validação)

Linux / GitHub Codespaces

Atualize os pacotes:

```
sudo apt update
```

Instale as dependências:

```
sudo apt install build-essential make gcc valgrind -y
```

Clonando o Repositório

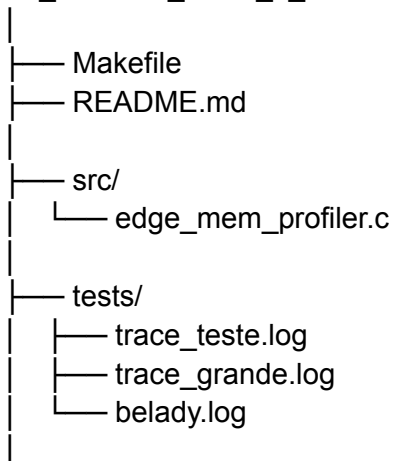
```
git clone https://github.com/SEU_USUARIO/FP_DCC403_Tema_4_UFRR.git
```

Entre na pasta do projeto:

```
cd FP_DCC403_Tema_4_UFRR
```

Estrutura do Projeto

```
FP_DCC403_Tema_4_UFRR/
```



```
|— docs/
|   |— relatorio.md
|   |— resultados.csv
|— scripts/
|   |— run_experiments.sh
```

Compilação

Para compilar o projeto:

```
make
```

Ao final será gerado o executável:

```
edge-mem-profiler
```

Limpeza dos Arquivos Compilados

```
make clean
```

Recompilação Completa

```
make clean
```

```
make
```

Execução

Formato Geral

```
./edge-mem-profiler <politica> <arquivo.log> <sizePg> <sizeFis>
```

Parâmetros

Política de Substituição

Valores aceitos:

```
lru
```

```
fifo
```

```
random
```

Tamanho da Página

Valores permitidos:

2 KB
4 KB
8 KB
16 KB
32 KB
64 KB

Memória Física

Intervalo permitido:

128 KB até 16384 KB

Exemplos de Execução

Executando LRU:

```
./edge-mem-profiler lru tests/trace_teste.log 4 1024
```

Executando FIFO:

```
./edge-mem-profiler fifo tests/trace_teste.log 4 1024
```

Executando Random:

```
./edge-mem-profiler random tests/trace_teste.log 4 1024
```

Validação com Valgrind

Para verificar vazamentos de memória:

```
valgrind --leak-check=full ./edge-mem-profiler lru tests/trace_teste.log 4 1024
```

Resultado esperado:

```
All heap blocks were freed -- no leaks are possible  
ERROR SUMMARY: 0 errors
```

Execução dos Experimentos

Conceda permissão ao script:

```
chmod +x scripts/run_experiments.sh
```

Execute os testes:

```
./scripts/run_experiments.sh
```

Salvar resultados em CSV:

```
./scripts/run_experiments.sh > docs/resultados.csv
```

Saída Esperada

Exemplo:

Executando Edge-AI Memory Performance Profiler...

=====

Configuracao do Sistema de Borda:

Tecnica de Reposicao (Polisub): lru

Arquivo de Traco Processado: tests/trace_teste.log

Tamanho de Cada Pagina/Quadro: 4 KB

Capacidade de Memoria Fisica: 1024 KB (256 quadros)

Resultados Metricos da Simulacao:

Total de Acessos Computados: 10

Ocorrencias de Page Faults (Lidas): 8

Paginas Sujas Evictadas (Escritas): 0

Taxa de Page Faults: 80.00%

Simulacao Concluida com Sucesso.